

Lista de Exercícios – Algoritmo e Programação
Variáveis, Constantes, Tipos de Dados, Operadores Aritméticos/Relacionais e Operadores Lógicos

Instruções gerais

- Cada questão deve ser resolvida nas três linguagens: Python, Java e C++.
- Utilize nomes de variáveis significativos.
- Sempre que possível, declare constantes para valores fixos.
- Utilize os operadores lógicos E (and / &&), OU (or / ||) e NÃO (not / !), combinando-os quando necessário com operadores relacionais (==, !=, >, <, >=, <=).
- O resultado das expressões lógicas deve ser exibido como valor booleano (true ou false).

O enunciado está bom, mas contém problemas de codificação de caracteres (acentuação corrompida), pequenas inconsistências de linguagem e alguns pontos que podem ser melhorados pedagogicamente. Segue uma versão revisada e padronizada.

Lista de Exercícios – Algoritmo e Programação

Operadores Lógicos

Instruções gerais

- Cada questão deve ser resolvida nas **três linguagens**: Python, Java e C++.
- Utilize nomes de variáveis significativos.
- Sempre que possível, declare constantes para valores fixos.
- Utilize os operadores lógicos **E** (and / &&), **OU** (or / ||) e **NÃO** (not / !), combinando-os quando necessário com operadores relacionais (==, !=, >, <, >=, <=).
- O resultado das expressões lógicas deve ser exibido como valor booleano (true ou false).

Bloco – Operadores Lógicos (Questões 1 a 16)

1. Declare duas variáveis booleanas representando se uma pessoa possui carteira de motorista e se ela é maior de idade. Exiba o resultado da expressão lógica que indica se a pessoa pode dirigir legalmente, considerando que ambas as condições devem ser verdadeiras.
2. Declare uma variável representando a idade de uma pessoa e outra variável booleana indicando se ela possui autorização dos pais. Utilizando o operador lógico **OU**, exiba se a pessoa pode entrar em um evento (verdadeiro se tiver 18 anos ou mais, ou se possuir autorização dos pais).
3. Declare uma variável booleana indicando se está chovendo. Utilizando o operador lógico **NÃO**, exiba o resultado da expressão que representa "não está chovendo".
4. Declare duas variáveis contendo as notas de um aluno em duas provas e uma constante **MEDIA_MINIMA** com valor 6.0. Utilizando o operador lógico **E**, exiba se o aluno foi aprovado, considerando que ambas as notas devem ser maiores ou iguais à média mínima.
5. Declare duas variáveis representando os salários de duas pessoas. Utilizando o operador lógico **OU**, exiba se pelo menos uma delas recebe acima de um valor de referência definido em uma constante.
6. Declare uma variável contendo a idade de uma pessoa e uma constante **IDADE_AVANCADA** com valor 65. Utilizando o operador lógico **NÃO** combinado com uma comparação relacional, exiba se a pessoa não é idosa.
7. Declare duas variáveis representando a temperatura e a umidade do ar. Utilizando o operador lógico **E**, exiba se as condições são favoráveis para uma queimada, considerando temperatura alta e umidade baixa, com base em valores de referência definidos como constantes.

8. Declare duas variáveis booleanas representando se um cliente possui cadastro na loja e se ele possui um cupom de desconto. Utilizando o operador lógico **OU**, exiba se o cliente pode receber algum benefício na compra.

9. Declare uma variável representando o número de vagas disponíveis em um estacionamento. Utilizando o operador lógico **NÃO** combinado com uma comparação relacional, exiba se o estacionamento não está lotado. Considere que o estacionamento está lotado quando o número de vagas é igual a zero.

10. Declare três variáveis representando as notas de um aluno em três avaliações e uma constante `MEDIA_MINIMA`. Utilizando operadores lógicos **E**, exiba se o aluno foi aprovado em todas as avaliações, ou seja, se todas as notas são maiores ou iguais à média mínima.

11. Declare duas variáveis representando a quantidade em estoque de dois produtos diferentes em uma loja. Utilizando o operador lógico **OU**, exiba se pelo menos um dos produtos está em falta (estoque igual a zero).

12. Declare uma variável representando a nota de um aluno e uma variável booleana indicando se ele entregou todos os trabalhos. Combine os operadores lógicos **E** e **NÃO** para exibir se o aluno está em situação de recuperação, considerando que sua nota é menor que a média mínima e que ele não entregou todos os trabalhos.

13. Declare uma variável representando a velocidade de um carro e uma constante `LIMITE_VELOCIDADE` representando o limite da via. Utilizando o operador lógico **NÃO**, exiba se o motorista não está cometendo infração, ou seja, se sua velocidade não ultrapassa o limite permitido.

14. Declare três variáveis booleanas representando se uma pessoa possui os documentos RG, CPF e comprovante de residência. Utilizando o operador lógico **E**, exiba se a pessoa possui toda a documentação necessária para realizar um cadastro.

15. Declare duas variáveis representando a idade de duas pessoas e uma constante `IDADE_MINIMA` com valor 18. Utilizando os operadores lógicos **E** e **OU** combinados, exiba se pelo menos uma delas é maior de idade e, simultaneamente, se a soma das idades das duas pessoas é superior a 40 anos.

16. Declare uma variável representando o horário atual (em formato de hora, por exemplo, 22) e duas constantes representando o início e o fim do expediente comercial:

`INICIO_EXPEDIENTE = 8`

`FIM_EXPEDIENTE = 18`

Utilizando o operador lógico **NÃO** combinado com o operador **E**, exiba se o horário informado está fora do expediente comercial.

Observações finais

Antes de resolver cada questão, identifique:

1. Quais variáveis já são booleanas e quais precisam de uma comparação relacional para produzir um valor booleano.
2. Qual operador lógico (**E**, **OU** ou **NÃO**) representa adequadamente a condição proposta.
3. Como cada linguagem implementa os operadores lógicos:

Python: `and`, `or`, `not`

Java: `&&`, `||`, `!`

C++: `&&`, `||`, `!`

4. Se há necessidade de combinar operadores lógicos e relacionais para construir a expressão desejada.

Objetivo: praticar a construção e a avaliação de expressões lógicas em diferentes linguagens de programação, compreendendo a relação entre operadores relacionais e operadores lógicos.